



Existência e suavidade de Navier-Stokes

O problema da **existência e suavidade de Navier–Stokes** diz respeito às propriedades matemáticas das soluções das equações de Navier–Stokes, um sistema de equações diferenciais parciais que descreve o movimento de um fluido no espaço. As soluções das equações de Navier–Stokes são usadas em muitas aplicações práticas. No entanto, a compreensão teórica das soluções dessas equações é incompleta. Em particular, as soluções das equações de Navier–Stokes frequentemente incluem turbulência, que continua sendo um dos maiores problemas em aberto da física, apesar de sua imensa importância na ciência e na engenharia.

Propriedades ainda mais básicas (e aparentemente intuitivas) das soluções de Navier–Stokes nunca foram provadas. Para o sistema tridimensional de equações, e dadas algumas condições iniciais, os matemáticos não provaram que soluções suaves sempre existem, nem encontraram contraexemplos. Isso é chamado de problema da *existência e suavidade de Navier–Stokes*.

Como se considera que a compreensão das equações de Navier–Stokes é o primeiro passo para entender o fenômeno elusivo da turbulência, o Clay Mathematics Institute em maio de 2000 tornou este problema um de seus sete Problemas do Prêmio Millennium em matemática. Ofereceu um prêmio de US\$ 1.000.000 para a primeira pessoa que fornecesse uma solução para uma declaração específica do problema:^[1]

Prove ou dê um contraexemplo da seguinte afirmação:

Em três dimensões espaciais e tempo, dado um campo de velocidade inicial, existe uma velocidade vetorial e um campo de pressão escalar, ambos suaves e definidos globalmente, que resolvem as equações de Navier–Stokes.

Problemas do Prêmio Millennium

P versus NP

Conjectura de Hodge

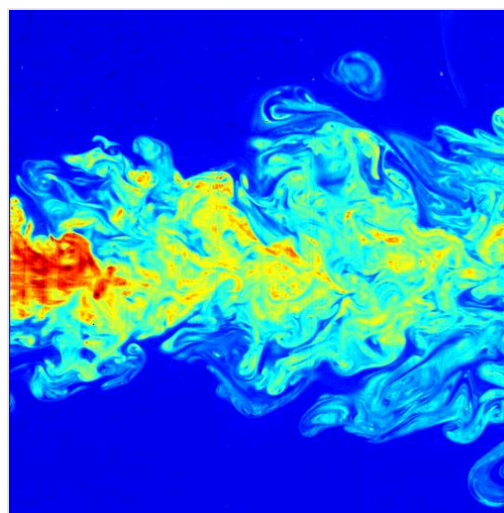
Conjectura de Poincaré (solução)

Hipótese de Riemann

Existência de Yang-Mills e intervalo de massa

Existência e suavidade de Navier-Stokes

Conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer



Análise do movimento de um fluido através de fluorescência induzida por laser (LIF).

As equações de Navier–Stokes

Em matemática, as equações de Navier–Stokes são um sistema de equações diferenciais parciais não lineares para campos vetoriais abstratos de qualquer tamanho. Em física e engenharia, elas são um sistema de equações que modelam o movimento de líquidos ou gases não rarefeitos (nos quais

o livre caminho médio é curto o suficiente para que possa ser pensado como um contínuo médio em vez de uma coleção de partículas) usando a mecânica do contínuo. As equações são uma declaração da segunda lei de Newton, com as forças modeladas de acordo com aquelas em um fluido newtoniano viscoso — como a soma das contribuições da pressão, da tensão viscosa e de uma força de corpo externa. Como o cenário do problema proposto pelo Clay Mathematics Institute é em três dimensões, para um fluido incompressível e homogêneo, apenas esse caso é considerado abaixo.

Seja $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$ um campo vetorial tridimensional, a velocidade do fluido, e seja $p(\mathbf{x}, t)$ a pressão do fluido.^[nota 1] As equações de Navier–Stokes são:

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \Delta \mathbf{v} + \mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$$

onde $\nu > 0$ é a viscosidade cinemática, $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ é a força volumétrica externa, ∇ é o operador gradiente e Δ é o operador laplaciano, que também é denotado por $\nabla \cdot \nabla$ ou ∇^2 . Observe que esta é uma equação vetorial, ou seja, tem três equações escalares. Escrevendo as coordenadas da velocidade e da força externa

$$\mathbf{v}(\mathbf{x}, t) = (v_1(\mathbf{x}, t), v_2(\mathbf{x}, t), v_3(\mathbf{x}, t)), \quad \mathbf{f}(\mathbf{x}, t) = (f_1(\mathbf{x}, t), f_2(\mathbf{x}, t), f_3(\mathbf{x}, t))$$

então para cada $i = 1, 2, 3$ existe a equação escalar de Navier–Stokes correspondente:

$$\frac{\partial v_i}{\partial t} + \sum_{j=1}^3 \frac{\partial v_i}{\partial x_j} v_j = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x_i} + \nu \sum_{j=1}^3 \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_j^2} + f_i(\mathbf{x}, t).$$

As incógnitas são a velocidade $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$ e a pressão $p(\mathbf{x}, t)$. Como em três dimensões existem três equações e quatro incógnitas (três velocidades escalares e a pressão), uma equação suplementar é necessária. Esta equação extra é a equação da continuidade para fluidos incompressíveis que descreve a conservação da massa do fluido:

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0.$$

Devido a esta última propriedade, as soluções das equações de Navier–Stokes são procuradas no conjunto de funções solenoidais ("divergência-nula"). Para este escoamento de um meio homogêneo, a densidade e a viscosidade são constantes.

Como apenas seu gradiente aparece, a pressão p pode ser eliminada tomando o rotacional de ambos os lados das equações de Navier–Stokes. Neste caso, as equações de Navier–Stokes se reduzem às equações de transporte de vorticidade.

As equações de Navier–Stokes são não lineares, o que significa que os termos nas equações não têm uma relação linear simples entre si. Isso significa que as equações não podem ser resolvidas usando técnicas lineares tradicionais, e métodos mais avançados devem ser usados. Essa não linearidade permite que as equações descrevam uma ampla gama de fenômenos de dinâmica dos fluidos, incluindo a formação de ondas de choque e outros padrões de escoamento complexos.

Uma maneira de entender a não linearidade das equações de Navier–Stokes é considerar o termo $(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}$ nas equações. Este termo representa a aceleração do fluido e é um produto do vetor velocidade $\mathbf{v}$ e do operador gradiente ∇ . Como o operador gradiente é um operador linear, o termo

$(\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v}$ é não linear no vetor velocidade $\mathbf{v}$. Isso significa que a aceleração do fluido depende da magnitude e direção da velocidade, bem como da distribuição espacial da velocidade dentro do fluido.

(No caso de escoamento compressível, outra fonte de não linearidade nas equações de Navier–Stokes é o termo de pressão $-\frac{1}{\rho}\nabla p$. A pressão em um fluido depende da densidade e do gradiente da pressão, e este termo é, portanto, não linear na pressão.)

Para ver isso mais explicitamente, considere o caso de um obstáculo circular de raio R colocado em um escoamento uniforme com velocidade $\mathbf{v}_0$ e densidade ρ . Seja $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$ a velocidade do fluido na posição $\mathbf{x}$ e tempo t , e seja $p(\mathbf{x}, t)$ a pressão na mesma posição e tempo.

As equações de Navier–Stokes neste caso são:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v} &= -\frac{1}{\rho}\nabla p + \nu \Delta \mathbf{v} \\ \nabla \cdot \mathbf{v} &= 0\end{aligned}$$

onde ν é a viscosidade cinemática do fluido.

Supondo que o escoamento é estacionário (o que significa que a velocidade e a pressão não variam com o tempo), podemos igualar os termos de derivada temporal a zero:

$$\begin{aligned}(\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v} &= -\frac{1}{\rho}\nabla p + \nu \Delta \mathbf{v} \\ \nabla \cdot \mathbf{v} &= 0\end{aligned}$$

Podemos agora considerar o escoamento próximo ao obstáculo circular. Nesta região, a velocidade do fluido será maior do que a velocidade de escoamento uniforme $\mathbf{v}_0$ devido à presença do obstáculo. Isso resulta em um termo não linear $(\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v}$ nas equações de Navier–Stokes que é proporcional à velocidade do fluido.

Ao mesmo tempo, a presença do obstáculo também resultará em um gradiente de pressão, com pressão mais alta perto do obstáculo e pressão mais baixa mais longe. Isso pode ser visto considerando a equação da continuidade, que afirma que a vazão mássica através de qualquer superfície deve ser constante. Como a velocidade é maior perto do obstáculo, a vazão mássica através de uma superfície perto do obstáculo será maior do que a vazão mássica através de uma superfície mais distante do obstáculo. Isso pode ser compensado por um gradiente de pressão, com pressão mais alta perto do obstáculo e pressão mais baixa mais longe.

Como resultado desses efeitos não lineares, as equações de Navier–Stokes neste caso se tornam difíceis de resolver, e aproximações ou métodos numéricos devem ser usados para encontrar os campos de velocidade e pressão no escoamento. Considere o caso de um escoamento de fluido bidimensional em um domínio retangular, com um campo de velocidade $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$ e um campo de pressão $p(\mathbf{x}, t)$. Podemos usar um método dos elementos finitos para resolver a equação de Navier–Stokes para o campo de velocidade:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + f_x(x, y, t)$$

Para fazer isso, dividimos o domínio em uma série de elementos menores e representamos o campo de velocidade como:

$$u(x, y, t) = \sum_{i=1}^N U_i(t) \phi_i(x, y)$$

onde N é o número de elementos, e $\phi_i(x, y)$ são as funções de forma associadas a cada elemento. Substituindo esta expressão na equação de Navier–Stokes e aplicando o método dos elementos finitos, podemos derivar um sistema de equações diferenciais ordinárias:

$$\frac{dU_i}{dt} = -\frac{1}{\rho} \sum_{j=1}^N \left(\frac{\partial p}{\partial x} \right)_j \int_{\Omega} \phi_j \frac{\partial \phi_i}{\partial x} d\Omega + \nu \sum_{j=1}^N \int_{\Omega} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_j \phi_j \frac{\partial^2 \phi_i}{\partial x^2} d\Omega + \int_{\Omega} f_x \phi_i d\Omega$$

onde Ω é o domínio, e as integrais são sobre o domínio. Este sistema de equações diferenciais ordinárias pode ser resolvido usando técnicas como o método dos elementos finitos ou métodos espectrais.

Aqui, usaremos o método das diferenças finitas. Para fazer isso, podemos dividir o intervalo de tempo $[t_0, t_f]$ em uma série de passos de tempo menores e aproximar a derivada em cada passo de tempo usando uma fórmula de diferenças finitas:

$$\frac{U_{i+1} - U_i}{\Delta t} \approx -\frac{1}{\rho} \sum_{j=1}^N \left(\frac{\partial p}{\partial x} \right)_j \int_{\Omega} \phi_j \frac{\partial \phi_i}{\partial x} d\Omega + \nu \sum_{j=1}^N \int_{\Omega} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_j \phi_j \frac{\partial^2 \phi_i}{\partial x^2} d\Omega + \int_{\Omega} f_x \phi_i d\Omega$$

onde $\Delta t = t_{i+1} - t_i$ é o tamanho do passo de tempo, e U_i e t_i são os valores de U_i e t no passo de tempo i .

Usando esta aproximação, podemos iterar pelos passos de tempo e calcular o valor de U_i em cada passo de tempo. Por exemplo, começando no passo de tempo i e usando a aproximação acima, podemos calcular o valor de U_i no passo de tempo $i + 1$:

$$U_{i+1} = U_i + \Delta t \cdot \left(-\frac{1}{\rho} \sum_{j=1}^N \left(\frac{\partial p}{\partial x} \right)_j \int_{\Omega} \phi_j \frac{\partial \phi_i}{\partial x} d\Omega + \nu \sum_{j=1}^N \int_{\Omega} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_j \phi_j \frac{\partial^2 \phi_i}{\partial x^2} d\Omega + \int_{\Omega} f_x \phi_i d\Omega \right)$$

Este processo pode ser repetido até atingirmos o passo de tempo final t_f .

Existem muitas outras abordagens para resolver equações diferenciais ordinárias, cada uma com suas próprias vantagens e desvantagens. A escolha da abordagem depende da equação específica sendo resolvida e da precisão e eficiência desejadas da solução.

Duas configurações: espaço não limitado e periódico

Existem duas configurações diferentes para o problema de existência e suavidade de Navier–Stokes do prêmio de um milhão de dólares. O problema original está em todo o espaço $\mathbb{R}^3$, o que exige condições extras sobre o comportamento de crescimento da condição inicial e das soluções.

Para descartar os problemas no infinito, as equações de Navier–Stokes podem ser definidas em um quadro periódico, o que implica que elas não estão mais trabalhando em todo o espaço $\mathbb{R}^3$, mas no toro tridimensional $\mathbb{T}^3 = \mathbb{R}^3/\mathbb{Z}^3$. Cada caso será tratado separadamente.

Declaração do problema no espaço total

Hipóteses e condições de crescimento

A condição inicial $\mathbf{v}_0(\mathbf{x})$ é assumida como uma função suave e com divergência nula (veja função suave) tal que, para cada multi-índice α (veja notação de multi-índice) e qualquer $K > 0$, existe uma constante $C = C(\alpha, K) > 0$ tal que

$$|\partial^\alpha \mathbf{v}_0(\mathbf{x})| \leq \frac{C}{(1 + |\mathbf{x}|)^K} \quad \text{para todo} \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3.$$

A força externa $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ é assumida como uma função suave também e satisfaz uma desigualdade muito análoga (agora o multi-índice inclui também derivadas temporais):

$$|\partial^\alpha \mathbf{f}(\mathbf{x}, t)| \leq \frac{C}{(1 + |\mathbf{x}| + t)^K} \quad \text{para todo} \quad (\mathbf{x}, t) \in \mathbb{R}^3 \times [0, \infty).$$

Para condições fisicamente razoáveis, o tipo de soluções esperadas são funções suaves que não crescem muito à medida que $|\mathbf{x}| \rightarrow \infty$. Mais precisamente, as seguintes suposições são feitas:

1. $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t) \in C^\infty(\mathbb{R}^3 \times [0, \infty))$, $p(\mathbf{x}, t) \in C^\infty(\mathbb{R}^3 \times [0, \infty))$
2. Existe uma constante $E \in (0, \infty)$ tal que $\int_{\mathbb{R}^3} |\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)|^2 d\mathbf{x} < E$ para todo $t \geq 0$.

A condição 1 implica que as funções são suaves e definidas globalmente, e a condição 2 significa que a energia cinética da solução é globalmente limitada.

As conjecturas do Prêmio Millennium no espaço total

(A) Existência e suavidade das soluções de Navier–Stokes em $\mathbb{R}^3$

Seja $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t) \equiv 0$. Para qualquer condição inicial $\mathbf{v}_0(\mathbf{x})$ satisfazendo as hipóteses acima, existem soluções suaves e definidas globalmente para as equações de Navier–Stokes, ou seja, existe um vetor velocidade $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$ e uma pressão $p(\mathbf{x}, t)$ satisfazendo as condições 1 e 2 acima.

(B) Ruptura das soluções de Navier–Stokes em $\mathbb{R}^3$

Existe uma condição inicial $\mathbf{v}_0(\mathbf{x})$ e uma força externa $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ tais que não existem soluções $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$ e $p(\mathbf{x}, t)$ satisfazendo as condições 1 e 2 acima.

As conjecturas do Prêmio Millennium são dois problemas matemáticos que foram escolhidos pelo Clay Mathematics Institute como os problemas não resolvidos mais importantes da matemática. A primeira conjectura, que é conhecida como conjectura da "suavidade", afirma que deve sempre existir soluções suaves e definidas globalmente para as equações de Navier–Stokes no espaço

tridimensional. A segunda conjectura, conhecida como conjectura da "ruptura", afirma que deve haver pelo menos um conjunto de condições iniciais e forças externas para o qual não existem soluções suaves para as equações de Navier–Stokes. As equações de Navier–Stokes são um conjunto de equações diferenciais parciais que descrevem o movimento de fluidos. Elas são dadas por:

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{v} + \mathbf{f}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$$

onde $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$ é o campo de velocidade do fluido, $p(\mathbf{x}, t)$ é a pressão, ρ é a densidade, ν é a viscosidade cinemática, e $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ é uma força externa. A primeira equação é conhecida como equação do momento, e a segunda equação é conhecida como equação da continuidade.

Essas equações são tipicamente acompanhadas por condições de contorno, que descrevem o comportamento do fluido nas bordas do domínio. Por exemplo, no caso de um fluido fluindo através de um tubo, as condições de contorno podem especificar que a velocidade e a pressão são fixas nas paredes do tubo.

As equações de Navier–Stokes são não lineares e altamente acopladas, tornando-as difíceis de resolver em geral. Em particular, a dificuldade de resolver essas equações está no termo $(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}$, que representa a advecção não linear do campo de velocidade por si mesmo. Este termo torna as equações de Navier–Stokes altamente sensíveis às condições iniciais, e é a principal razão pela qual as conjecturas do Prêmio Millennium são tão desafiadoras.

Além dos desafios matemáticos de resolver as equações de Navier–Stokes, há também muitos desafios práticos na aplicação dessas equações a situações do mundo real. Por exemplo, as equações de Navier–Stokes são frequentemente usadas para modelar escoamentos de fluidos que são turbulentos, o que significa que o fluido é altamente caótico e imprevisível. A turbulência é um fenômeno difícil de modelar e entender, e adiciona outra camada de complexidade ao problema de resolver as equações de Navier–Stokes. Para resolver as equações de Navier–Stokes, precisamos encontrar um campo de velocidade $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$ e um campo de pressão $p(\mathbf{x}, t)$ que satisfaçam as equações e as condições de contorno dadas. Isso pode ser feito usando uma variedade de técnicas numéricas, como métodos de elementos finitos, métodos espectrais ou métodos de diferenças finitas.

Por exemplo, considere o caso de um escoamento de fluido bidimensional em um domínio retangular, com campos de velocidade e pressão $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$ e $p(\mathbf{x}, t)$, respectivamente. As equações de Navier–Stokes podem ser escritas como:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + f_x(x, y, t)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \nu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) + f_y(x, y, t)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

onde ρ é a densidade, ν é a viscosidade cinemática, e $\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, t) = (f_x(\mathbf{x}, \mathbf{y}, t), f_y(\mathbf{x}, \mathbf{y}, t))$ é uma força externa. As condições de contorno podem especificar que a velocidade é fixa nas paredes do domínio, ou que a pressão é fixa em certos pontos.

Para resolver essas equações numericamente, podemos dividir o domínio em uma série de elementos menores e resolver as equações localmente dentro de cada elemento. Por exemplo, usando um método de elementos finitos, podemos representar os campos de velocidade e pressão como:

$$u(\mathbf{x}, \mathbf{y}, t) = \sum_{i=1}^N U_i(t) \phi_i(\mathbf{x}, \mathbf{y})$$

$$v(\mathbf{x}, \mathbf{y}, t) = \sum_{i=1}^N V_i(t) \phi_i(\mathbf{x}, \mathbf{y})$$

$$p(\mathbf{x}, \mathbf{y}, t) = \sum_{i=1}^N P_i(t) \phi_i(\mathbf{x}, \mathbf{y})$$

onde N é o número de elementos, e $\phi_i(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ são as funções de forma associadas a cada elemento. Substituindo essas expressões nas equações de Navier–Stokes e aplicando o método dos elementos finitos, podemos derivar um sistema de equações diferenciais ordinárias

Declaração do problema periódico

Hipóteses

As funções procuradas agora são periódicas nas variáveis espaciais de período 1. Mais precisamente, seja $\mathbf{e}_i$ o vetor unitário na i -ésima direção:

$$\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0), \quad \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0), \quad \mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)$$

Então $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$ é periódico nas variáveis espaciais se para qualquer $i = 1, 2, 3$, então:

$$\mathbf{v}(\mathbf{x} + \mathbf{e}_i, t) = \mathbf{v}(\mathbf{x}, t) \text{ para todo } (\mathbf{x}, t) \in \mathbb{R}^3 \times [0, \infty).$$

Observe que isso está considerando as coordenadas mod 1. Isso permite trabalhar não em todo o espaço $\mathbb{R}^3$, mas no espaço quociente $\mathbb{R}^3 / \mathbb{Z}^3$, que acaba sendo o toro tridimensional:

$$\mathbb{T}^3 = \{(\theta_1, \theta_2, \theta_3) : 0 \leq \theta_i < 2\pi, \quad i = 1, 2, 3\}.$$

Agora as hipóteses podem ser declaradas adequadamente. A condição inicial $\mathbf{v}_0(\mathbf{x})$ é assumida como uma função suave e com divergência nula, e a força externa $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ é assumida como uma função suave também. O tipo de soluções que são fisicamente relevantes são aquelas que satisfazem estas condições:

$$3. \mathbf{v}(\mathbf{x}, t) \in C^\infty(\mathbb{T}^3 \times [0, \infty)), \quad p(\mathbf{x}, t) \in C^\infty(\mathbb{T}^3 \times [0, \infty))$$

4. Existe uma constante $E \in (0, \infty)$ tal que $\int_{\mathbb{T}^3} |\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)|^2 d\mathbf{x} < E$ para todo $t \geq 0$.

Assim como no caso anterior, a condição 3 implica que as funções são suaves e definidas globalmente, e a condição 4 significa que a energia cinética da solução é globalmente limitada.

Os teoremas do Prêmio Millennium periódicos

(C) Existência e suavidade das soluções de Navier–Stokes em $\mathbb{T}^3$

Seja $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t) \equiv 0$. Para qualquer condição inicial $\mathbf{v}_0(\mathbf{x})$ satisfazendo as hipóteses acima, existem soluções suaves e definidas globalmente para as equações de Navier–Stokes, ou seja, existe um vetor velocidade $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$ e uma pressão $p(\mathbf{x}, t)$ satisfazendo as condições 3 e 4 acima.

(D) Ruptura das soluções de Navier–Stokes em $\mathbb{T}^3$

Existe uma condição inicial $\mathbf{v}_0(\mathbf{x})$ e uma força externa $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ tais que não existem soluções $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$ e $p(\mathbf{x}, t)$ satisfazendo as condições 3 e 4 acima.

Resultados parciais

Em 1934, Jean Leray provou que existem soluções suaves e definidas globalmente para as equações de Navier–Stokes sob a suposição de que a velocidade inicial $\mathbf{v}_0(\mathbf{x})$ é suficientemente pequena.^[1] Ele também provou a existência das chamadas soluções fracas para as equações de Navier–Stokes, que podem não satisfazer as equações pontualmente, mas as satisfazem em valor médio.^[2]

Na década de 1960, provou-se que o método das diferenças finitas é convergente para as equações de Navier–Stokes e as equações foram resolvidas numericamente. Também foi provado que existem soluções suaves e definidas globalmente para as equações de Navier–Stokes em 2 dimensões.^[3]

Sabe-se que, dada uma velocidade inicial $\mathbf{v}_0(\mathbf{x})$, existe um "tempo de explosão" finito T , dependendo de $\mathbf{v}_0(\mathbf{x})$, tal que as equações de Navier–Stokes em $\mathbb{R}^3 \times (0, T)$ têm soluções suaves $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$ e $p(\mathbf{x}, t)$. Essas soluções podem, no entanto, não valer para valores de t além do tempo de explosão.^[1]

Em 2016, Terence Tao publicou um artigo intitulado "Finite time blowup for an averaged three-dimensional Navier–Stokes equation", no qual ele formaliza a ideia de uma "barreira de supercriticalidade" para o problema de regularidade global para as verdadeiras equações de Navier–Stokes, e afirma que seu método de prova sugere uma possível rota para estabelecer a explosão para as equações verdadeiras.^[4]

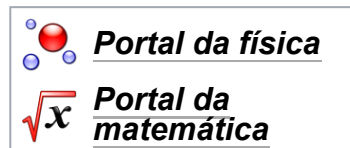
Na cultura popular

Problemas não resolvidos têm sido usados para indicar um talento matemático raro na ficção. O problema de Navier–Stokes aparece em *The Mathematician's Shiva* (2014), um livro sobre uma prestigiada matemática fictícia falecida chamada Rachela Karnokovitch que leva a prova para seu

título em protesto contra a academia.^{[5][6]} O filme *Gifted* (2017) fez referência aos Problemas do Prêmio Millennium e abordou o potencial de uma menina de 7 anos e sua falecida mãe matemática para resolver o problema de Navier–Stokes.^[7]

Ver também

- [Lista de problemas em aberto da matemática](#)
- [Lista de problemas em aberto da física](#)



Notas

1. Mais precisamente, $p(x, t)$ é a pressão dividida pela densidade do fluido, e a densidade é constante para este fluido incompressível e homogêneo.

Referências

1. «Official statement of the problem» (<https://www.claymath.org/wp-content/uploads/2022/06/navierstokes.pdf>) (PDF). Clay Mathematics Institute
2. Leray, Jean (1934). «Sur le mouvement d'un liquide visqueux emplissant l'espace». *Acta Mathematica* (em francês). **63** (1): 193–248. MR 1555394 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1555394>). doi:10.1007/BF02547354 (<https://dx.doi.org/10.1007%2FBF02547354>)^g
3. Ladyzhenskaya, Olga Aleksandrovna (1969). *The Mathematical Theory of Viscous Incompressible Flows*. Col: Mathematics and its Applications. **2**. Traduzido do russo por Richard A. Silverman e John Chu. 2ª ed. Nova Iorque-Londres-Paris: Gordon and Breach, Science Publishers. MR 0254401 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0254401>)
4. Tao, Terence (2016). «Finite time blowup for an averaged three-dimensional Navier–Stokes equation». *Journal of the American Mathematical Society*. **29** (3): 601–674. MR 3486169 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3486169>). arXiv:1402.0290 (<https://arxiv.org/abs/1402.0290>)^g. doi:10.1090/jams/838 (<https://dx.doi.org/10.1090%2Fjams%2F838>)
5. DeTurck, Dennis (outubro de 2017). «The Mathematician's Shiva» (<https://www.ams.org/publications/journals/notices/201709/rnoti-p1043.pdf>) (PDF). *Notices of the AMS*. **64** (9): 1043–1045
6. «MathFiction: The Mathematician's Shiva (Stuart Rojstaczer)» (<http://kasmana.people.cofc.edu/MATHFICT/mfview.php?callnumber=mf1154>). *kasmana.people.cofc.edu*. Consultado em 11 de setembro de 2018
7. Chang, Justin (6 de abril de 2017). «Chris Evans raises a young math prodigy in the clever but overly calculating 'Gifted' » (<http://www.latimes.com/entertainment/movies/la-et-mn-gifted-review-20170406-story.html>). *Los Angeles Times*. Consultado em 11 de setembro de 2018

Leitura adicional

- Constantin, Peter (2001). «Some Open Problems and Research Directions in the Mathematical Study of Fluid Dynamics». *Mathematics Unlimited — 2001 and Beyond*. Berlim: Springer. pp. 353–360. ISBN 3-642-63114-2. doi:10.1007/978-3-642-56478-9_15 (https://dx.doi.org/10.1007%2F978-3-642-56478-9_15)

Ligações externas

- Aizenman, Michael. «Navier Stokes equations global existence and uniqueness» (https://web.math.princeton.edu/~aizenman/OpenProblems_MathPhys/9804.NavierStokes.html)
Contribuído por: [Yakov Sinai](#)
- O prêmio da equação de Navier–Stokes do Clay Mathematics Institute (<https://www.claymath.org/millennium/navier-stokes-equation/>)
- Por que a regularidade global para Navier–Stokes é difícil (<https://terrytao.wordpress.com/2007/03/18/why-global-regularity-for-navier-stokes-is-hard/>) — Possíveis caminhos para a resolução são examinados por Terence Tao.
- Navier–Stokes existence and smoothness (Millennium Prize Problem) (<https://vimeo.com/18185364>) Uma palestra sobre o problema por [Luis Caffarelli](#).
- «Navier Stokes Equation – A Million-Dollar Question in Fluid Mechanics» (<https://ghostarchive.org/varchive/youtube/20211219/XoefjJdFq6k>). *Aleph Zero*. 3 de junho de 2020. Arquivado do original (<https://www.youtube.com/watch?v=XoefjJdFq6k>) em 19 de dezembro de 2021 – via YouTube

Obtida de "https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Existência_e_suavidade_de_Navier-Stokes&oldid=72693019"